Fecha: 18-01-2017

Estadística (Recuperación del primer examen parcial)

1. Supongamos que el servicio técnico de una pequeña empresa es capaz de atender hasta un máximo de 3 clientes por día. Si el numero medio de clientes a la semana es de 17.5 con distribución de Poisson:

   (a) ¿Cuál es la probabilidad de que un día determinado no se pueda atender a todos los clientes?

   (b) ¿Que probabilidad existe de que en 31 días haya al menos un día en el que no se puedan atender a todos los clientes?

   (c) El tiempo que se tarda en atender a un cliente sigue una distribución exponencial de media 2 horas. Supuesto que son atendidos de uno en uno y de manera independiente, calcula la probabilidad de que el tiempo que se tarda en atender a dos de ellos esté entre 2 y 5 horas (basta dejar indicado el resultado).

   (a) La variable X que representa el número de clientes por día sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 2.5$. Si un día no se puede atender a todos los clientes es porque superan la capacidad máxima de 3 clientes, por tanto, la probabilidad pedida es

   $$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - p(0) - p(1) - p(2) - p(3) \approx 0.2424,$$

   donde hemos utilizado que $p(x) = \dfrac{e^{-2.5}2.5^x}{x!}$.

   (b) Si consideramos como éxito el que un día no se pueda atender a todos los clientes, el numero de días D en que esto ocurrirá a lo largo de un mes, vendrá dado por la binomial de parámetros $B(31, p)$, donde $p = 0.2424$ es la probabilidad obtenida en el apartado anterior. La probabilidad de que al menos un día no se pueda atender a todos los clientes será:

   $$P(D \geq 1) = 1 - P(D = 0) = 1 - p^0 q^{31} = 1 - 0.7576^{31} \approx 0.9998.$$

   (c) La variable T_i que representa el tiempo que se tarda en atender al cliente i sigue una distribución exponencial de parámetro $1/2$. Por tanto, la variable T que representa el tiempo que se tarda en atender a dos clientes es $T = T_1 + T_2 \sim 2 - Erlang(1/2)$. Por tanto

   $$P(2 < T < 5) = \int_2^5 0.5^2/2!\, x\, e^{-0.5x} dx \approx 0.4485.$$

2. Se consideran las variables aleatorias $Y \sim G(1/3)$ (en su versión 1) y $X \sim P(\lambda = Y)$.

   (a) Calcula la función de probabilidad conjunta del vector (X, Y). Sabiendo que $Y = 1$, calcula la probabilidad de que la v.a. X satisfaga que $X \geq 2$.

   (b) Calcula la distribución de la variable $Y|X = 0$. Indicación: te será útil saber que $\sum_{j=1}^{\infty} e^{-j}(2/3)^j = \frac{2}{3e-2}$.

   (c) Calcula la función generatriz de probabilidad de la variable Y.

   (a) Se tiene que

   $$p_{XY}(x, y) = p_Y(y) p_{X|Y}(x|y) = 1/3\,(2/3)^{y-1}\,\frac{e^{-y}y^x}{x!},$$

   con $x = 0, 1, 2, \ldots$, $y = 1, 2, 3, \ldots$, puesto que $p_Y(y) = 1/3\,(2/3)^{y-1}$, $y = 1, 2, 3, \ldots$, $p_{X|Y}(x|y) = \frac{e^{-y}y^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \ldots$.
   La probabilidad que nos piden viene dada por

   $$P(X \geq 2|Y = 1) = 1 - P(X < 2|Y = 1) = 1 - p_{X|Y}(0|1) - p_{X|Y}(1|1) = 1 - 2e^{-1},$$

   de donde hemos obtenido las últimas probabilidades sustituyendo en $p_{X|Y}(x|y) = \frac{e^{-y}y^x}{x!}$.

(b) En primer lugar, se tiene que

$$p_X(0) = \sum_{y \in S_{Y|X=0}} p_{XY}(0,y) = \sum_{y=1}^{\infty} 1/3\,(2/3)^{y-1}\,e^{-y} = 1/2 \sum_{y=1}^{\infty} (2/3)^y\,e^{-y} = \frac{1}{3e-2}.$$

Por tanto,

$$p_{Y|X}(y|0) = \frac{p_{XY}(0,y)}{p_X(0)} = \frac{1/3\,(2/3)^{y-1}\,e^{-y}}{\frac{1}{3e-2}} = \frac{3e-2}{3}(2/3)^{y-1}\,e^{-y},\ y = 1,2,3,\ldots.$$

Obsérvese que esto se puede expresar como

$$\frac{3e-2}{3e}(2/3)^{y-1}\,e^{-y+1} = \left(1-\frac{2}{3e}\right)\left(\frac{2}{3e}\right)^{y-1}\quad y = 1,2,3,\ldots,$$

luego estamos ante una distribución $G\left(1-\frac{2}{3e}\right)$ (versión 1).

(c) Se tiene que,

$$G_Y(z) = \sum_{y=1}^{\infty} z^y\,1/3\,(2/3)^{y-1} = \frac{z/3}{1-2z/3}\sum_{y=1}^{\infty}(1-2z/3)\,(2z/3)^{y-1} = \frac{z/3}{1-2z/3}$$

puesto que $\sum_{y=1}^{\infty}(1-2z/3)\,(2z/3)^{y-1} = 1$.
También se podria dar esta solución:

$$G_Y(z) = \sum_{y=1}^{\infty} z^y\,1/3\,(2/3)^{y-1} = z/3\sum_{y=1}^{\infty}(2z/3)^{y-1} = \frac{z/3}{1-2z/3}$$

puesto que se trata de una serie geométrica de razón $2z/3$. Observación: Para que la serie converja debe ser $0 < 2z/3 < 1 \Leftrightarrow 0 < z < 2/3$.

3. La función de densidad de una variable aleatoria X viene dada por $f(x) = ax^2 + b,\ x \in (0,2)$. Sabiendo que $P(1/2 < X < 1) = 1/8$, determina a y b.

   Tenemos que

   $$P(1/2 < X < 1) = \int_{1/2}^{1}(ax^2+b)dx = [ax^3/3+bx]_{1/2}^{1} = a/3+b-a/24-b/2 = 7a/24+b/2 = 1/8 \Rightarrow 7a+12b = 3.$$

   Por otro lado, la función de densidad debe integrar 1 en $(0,2)$, luego

   $$P(0 < X < 2) = [ax^3/3 + bx]_0^2 = a8/3 + 2b = 1 \Rightarrow 8a + 6b = 3.$$

   Combinando ambas ecuaciones se deduce que $a = 1/3$, $b = 1/18$.

4. Enuncia e interpreta la Desigualdad de Tchebychev.

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación de los problemas: (0.5+0.5+0.5)+(0.5+0.5+0.5)+(0.5)+(0.5).
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.